REALIDADE AUMENTADA

Aluno: Alecsander Silva

Curso: Manufatura Avançada

Matéria: Realidade Aumentada

Setembro/2026

Setembro/2026

Perguntas

1. Qual a principal característica da Realidade Aumentada?

2. Comente sobre o Sistema de Painel Dinâmico da Volkswagen.

3. Qual a diferença entre a Realidade Imersiva e Não Imersiva?

4. Explique como funciona o CAVE.

5. Explique o Modelo de Computação Gráfica.

6. Explique os Componentes Básicos da Geometria.

7. Por que usamos Projeções Ortogonais?

8. Quais as partes principais de um Poliedro?

9. O que são sólidos de revolução?

10. O que é Perspectiva e quais os tipos?

Setembro/2026

Respostas

1. A principal característica da Realidade Aumentada (RA) é a sobreposição de elementos virtuais ao ambiente real em tempo real, permitindo que o usuário visualize informações digitais integradas ao mundo físico.

2. O Sistema de Painel Dinâmico da Volkswagen, conhecido como Active Info Display ou painel digital, substitui os instrumentos analógicos por uma tela digital de alta resolução. O motorista pode personalizar as informações exibidas, como velocidade, navegação, consumo, autonomia e dados do veículo. A Volkswagen também utiliza tecnologias de realidade virtual e aumentada no desenvolvimento de veículos, permitindo simulações, validações ergonômicas e criação de protótipos virtuais antes da fabricação física.

3. A Realidade Imersiva envolve o usuário totalmente em um ambiente virtual, normalmente utilizando óculos VR e sensores. Já a Realidade Não Imersiva permite interação com ambientes virtuais através de telas convencionais, mantendo a percepção do ambiente real ao redor.

4. CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) é um sistema de realidade virtual composto por projeções em paredes, piso e, em alguns casos, teto. O usuário entra em uma sala onde imagens tridimensionais são projetadas ao seu redor, criando sensação de imersão sem a necessidade de um headset completo.

5. O Modelo de Computação Gráfica é o conjunto de processos utilizados para criar imagens digitais. Ele envolve modelagem geométrica, transformação de objetos, aplicação de iluminação, texturas, renderização e exibição da imagem final na tela.

6. Os componentes básicos da geometria são: ponto (posição sem dimensão), linha (sequência de pontos), plano (superfície bidimensional) e sólido (objeto tridimensional com volume).

7. As projeções ortogonais são utilizadas para representar objetos tridimensionais em vistas bidimensionais precisas, permitindo medições corretas e interpretação técnica em projetos de engenharia e manufatura.

8. As partes principais de um poliedro são: faces (superfícies planas), arestas (linhas de encontro entre faces) e vértices (pontos de encontro das arestas).

9. Sólidos de revolução são figuras tridimensionais geradas pela rotação de uma figura plana em torno de um eixo. Exemplos: cilindro, cone e esfera.

10. Perspectiva é uma técnica de representação gráfica que cria a sensação de profundidade e distância. Os principais tipos são: perspectiva cônica (1, 2 ou 3 pontos de fuga), perspectiva isométrica, perspectiva cavaleira e perspectiva militar.

Setembro/2026